

摘要：

台积电预计，全球半导体市场将在今年突破1万亿美元，并在2030年达到1.5万亿美元。台积电认为，需求主要来自高性能计算（HPC）和AI领域，占整体市场的55%；其次，智能手机需求约占20%，汽车与物联网需求则各占约10%。

6月25日，台积电在上海国际会议中心举办“2026年中国技术论坛”（闭门会），向客户和合作伙伴分享其最新技术研发进展与行业洞察，显示全球半导体产业的高增长确定无疑。

业内人士认为，台积电本次闭门会再度坚定了业界的AI信仰，其晶圆制造和先进封装扩产，具有产业发展趋势风向标意义。随着晶圆厂和封装厂次第加入到扩产序列，半导体设备和材料商，将率先受益于AI带来的本轮扩产大潮。

## 今年产业突破1万亿美元大关

面对AI爆发式增长，台积电预计，全球半导体市场将在今年突破1万亿美元，并在2030年达到1.5万亿美元。

台积电认为，需求主要来自高性能计算（HPC）和AI领域，占整体市场的55%；其次，智能手机需求约占20%，汽车与物联网需求则各占约10%。

## 先进制程技术按计划推进

作为全球晶圆代工“一哥”，台积电的先进制程产能持续供不应求。

在本次闭门会上，台积电表示，N2（2纳米半导体制造工艺）已于2025年第四季度进入量产。2纳米家族创新方面，N2P按计划于2026年下半年投入量产；搭载超级电轨的A16预计于2026年下半年生产就绪；N2X与N2U将分别计划于2027年和2028年量产。

在2纳米之后的下一代晶体管架构上，台积电继续创新。

台积电表示，晶体管架构已从平面结构演进至FinFET，目前正进一步迈向纳米片结构。在纳米片之后，垂直堆叠的nFET与pFET，即互补场效应晶体管技术（CFET），有望成为未来的微缩候选方案。

近期，台积电展示了全球最小的可运行6T1R1M存储单元，相比采用相近设计规则的传统纳米片设计，其占用面积（footprints）缩小约30%。

## 先进封装和系统集成持续创新

台积电表示，CoWoS先进封装技术是AI训练和推理的关键推动力。

今年，台积电宣布全球最大的5.5倍光罩尺寸CoWoS已进入量产，良率超过98%。

台积电表示，未来五年，CoWoS技术将逐年迭代并扩大尺寸，以整合更多逻辑和HBM晶粒。

其中，可整合20个HBM的14倍光罩尺寸CoWoS将于2028年量产；可整合24个HBM、超过14倍光罩尺寸的版本预计于2029年准备就绪。



在创新的系统级晶圆（TSMC-SoW™）异构集成技术上，台积电可将中介层尺寸扩展至超过40倍光罩尺寸，支持多达64个HBM和16个运算芯片的集成，并为实现完整的系统整合提供极佳的替代平台。

其中，用于逻辑晶粒整合的SoW-P自2024年起开始量产；更先进的SoW-X技术可整合逻辑与HBM晶粒，预计于2029年就绪。

相比采用2.5D互连的CoWoS，具备3D互连的SoIC先进封装技术，可提供56倍的互连密度和5倍的功耗效率。SoIC技术将持续微缩，计划于2028年实现6μm键合间距的N2对N2堆叠量产，并于2029年实现4.5μm键合间距的A14对A14堆叠。

## 加速扩产

为满足客户对AI和HPC的强劲需求，台积电表示将持续加快扩产。

从2017年至2024年，台积电平均每年建设4座新的晶圆厂。2026年，台积电计划新建9座厂区。

台积电表示，2022年至2026年，客户对AI加速器（AI accelerator）的需求量增长了11倍，对大晶粒芯片晶圆（large die wafer）需求增长6倍。

台积电也正积极扩充CoWoS和SoIC产能，计划2022年至2027年年复合增长率将超过80%，以满足强劲的AI应用需求。

## 传递三大核心信息

半导体业内人士认为，台积电本次技术论坛，传递出三大核心信息，其产业链投资机遇值得关注。

**一、破除AI泡沫论。**AI需求增长更快，台积电原有的扩产步伐已经满足不了市场需求。

台积电计划，2026年至2028年N2/A16先进工艺产能年复合增速达70%；2022年至2027年，N3、N5成熟先进制程产能年增长25%；N2首年晶圆产出量较N3同期高出45%。

**二、先进封装是未来5—10年的核心增长赛道，与华为“韬定律”所看到的市场需求“不谋而合”。**

台积电计划，CoWoS、SoIC先进封装产能2022年至2027年年复合增速超80%。

市场调研机构Yole分析师赵灿此前在演讲中表示，2025年全球先进封装的市场为540亿美元，预计到2031年将增长到1090亿美元，实现规模翻倍。其中，2.5D/3D封装将成为增长主力，核心驱动力则来自AI产业高速发展。

**三、半导体设备、材料商，率先受益于晶圆制造、先进封装扩产。**

先进制程产能扩张，半导体前道八大设备商（光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、化学机械抛光设备、清洗设备、前道检测与量测设备）将受益。

在先进封装方面，玻璃基板处理、光阻涂布、曝光、镀铜、研磨、贴片、模封、检测及分选等九大环节，相关半导体设备与材料商将受益

本文来源：[上海证券报](#)



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 378     收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情     图片

发表评论